

解答 1

1. ソフトウェア工学の概論		
_____とは、人、機械、コンピュータが互いに協調してある_____のことである。	情報システム 目的を達成する仕組み全体	_____とは、____、____、____の頭文字を取ったものである。
_____は、____、____、関連する____から構成される。	ソフトウェア プログラム データ ドキュメント	_____は、コストなどの制約のもとでソフトウェアを開発・利用するための_____であり、ソフトウェア開発の問題を_____することが目的である。また、「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」という_____が知られている。開発における_____は、_____と_____の積で表される。
_____は人間の_____のものであり、_____や_____が重要視される。一方、_____は_____のものであり、_____や_____が重要となる。	情報システム 業務を支える 使いやすさ わかりやすさ 組込みシステム 物理現象に働きかける 安全性 リアルタイム性	ソフトウェア開発における_____は、____と_____からなる。一方、_____は、____と_____から構成される。
ソフトウェアは対象に応じて作り変えられるため_____になり、要求の増加により____や_____が進む。また、ビジネスモデルや技術の更新への適応が必要なため、____という特徴を持つ。	多種多様 大規模化 複雑化 変化が激しい	ソフトウェア工学 理論等を整理したもの 解決・改善 ブルックスの法則 工数 人数 期間 上流工程 要求定義 設計 下流工程 実装 テスト

QCD	ソフトウェアの不具合は_____で発生することが多いが、その原因は_____にあることが多い。この場合、_____が発生し工期に影響する。_____は時間、コスト、資源が限られた活動であり、_____では_____の管理が重要となる。また、業務の中核を支える_____は、長期間の修正により品質が劣化し、「_____」を持つと言われる。	下流工程
品質		上流工程
コスト		rework
納期		プロジェクト
プロジェクト管理		
QCD		
レガシーコード		
慣性		

2. 情報システムとソフトウェア		
_____は事実や概念、指示の_____であり、_____は、その_____を評価して得られるものである。	データ 表現 情報 意味	
ソフトウェアの動作は、CPU が飛び飛びの値しか表現できないため_____である。また、OS がプログラムを切り替えながら一時停止して動作することを_____という。	離散的 インタリーブ	
システムアーキテクチャの一つに_____がある。サーバを 1 台で処理する方式を_____と呼び、複数のサーバで処理を分担する方式を_____と呼ぶ。	クライアントサーバ方式 集中処理 分散処理	

問題 1

1. ソフトウェア工学の概論						
_____とは、人、機械、コンピュータが互いに協調してある_____のことである。		_____とは、_____、_____、_____の頭文字を取ったものである。		ソフトウェアの不具合は_____で発生することが多いが、その原因は_____にあることが多い。この場合、_____が発生し工期に影響する。_____は時間、コスト、資源が限られた活動であり、_____では_____の管理が重要となる。また、業務の中核を支える_____は、長期間の修正により品質が劣化し、「_____」を持つと言われる。		
_____は、_____、_____、関連する_____から構成される。						
_____は人間の_____ものであり、_____や_____が重要視される。一方、_____は_____ものであり、_____や_____が重要となる。		_____は、コストなどの制約のもとでソフトウェアを開発・利用するための_____であり、ソフトウェア開発の問題を_____することが目的である。また、「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」という_____が知られている。開発における_____は、_____と_____の積で表される。				
		ソフトウェア開発における_____は、_____と_____からなる。一方、_____は、_____と_____から構成される。		_____は事実や概念、指示の_____であり、_____は、その_____を評価して得られるものである。		
ソフトウェアは対象に応じて作り変えられるため_____になり、要求の増加により_____や_____が進む。また、ビジネスモデルや技術の更新への適応が必要なため、_____という特徴を持つ。				ソフトウェアの動作は、CPU が飛び飛びの値しか表現できないため_____である。また、OS がプログラムを切り替えながら一時停止して動作することを_____という。		
				システムアーキテクチャの一つに_____がある。サーバを 1 台で処理する方式を_____と呼び、複数のサーバで処理を分担する方式を_____と呼ぶ。		

1 台のコンピュータでシステムを構築する方式を_____と呼ぶ。_____は、_____と_____でシステムを構築し、通常は別々の処理を実行する。一方、2 台のコンピュータで同じ処理を行う方式を_____と呼ぶ。	シンプレックスシステム デュプレックスシステム 主系 従系 デュアルシステム	3. 要求定義 _____は、顧客の「欲しいモノ」から_____をまとめる工程であり、そのプロセスは_____、_____、_____、_____からなる。問題を解決したり目標を達成するために顧客が必要とする条件や能力を_____と呼び、これは_____と_____に分けられる。システムによって影響を受ける/与える人、グループ、組織を_____と呼ぶ。 要求定義 要求仕様書 要求獲得 要求分析 要求仕様化 検証 要求 機能要求 非機能要求 ステークホルダ <td data-bbox="1469 130 1917 608"> 要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。この際、下位の目標がすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のいずれか一つが満たされると上位も満たされる_____を用いる。また、ゴールよりも具体的に一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述し、機能をグループ化できる_____も有効な手法である。 </td> <td data-bbox="1917 130 2163 608"> ゴール分析 AND 分割 OR 分割 シナリオ分析 叙述的なシナリオ 構造的なシナリオ ソフトウェアモデルの利用 ユースケース分析 </td>	要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。この際、下位の目標がすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のいずれか一つが満たされると上位も満たされる_____を用いる。また、ゴールよりも具体的に一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述し、機能をグループ化できる_____も有効な手法である。	ゴール分析 AND 分割 OR 分割 シナリオ分析 叙述的なシナリオ 構造的なシナリオ ソフトウェアモデルの利用 ユースケース分析
組込みソフトウェアは専用ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベントに応じて応答する_____、時間制約を守る_____、_____、継続して機能し続ける_____、人・モノ・環境に損害を与えない_____といった特性を持つ。	移植性 リアクティブ性 リアルタイム性 資源の制約 信頼性 安全性	_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできる_____、手軽な_____、複数のステークホルダで議論する_____などがある。また、発想支援のために_____や_____が用いられることもある。 要求獲得 インタビュー アンケート ワークショップ ブレインストーミング プロトタイピング <td data-bbox="1469 454 1917 1169"> _____は、要求分析の結果を整理・構造化し「ソフトウェアへの要求」にする工程である。要求仕様書が満たすべき性質には、満たすべき要求のみを記述する_____、要求が一意に解釈できる_____、_____、_____、_____、_____、根拠が明確である_____などがある。 </td> <td data-bbox="1917 454 2163 1169"> 要求仕様化 正当性 非あいまい性 完全性 無矛盾性 順序付け 検証可能性 変更可能性 追跡可能性 </td>	_____は、要求分析の結果を整理・構造化し「ソフトウェアへの要求」にする工程である。要求仕様書が満たすべき性質には、満たすべき要求のみを記述する_____、要求が一意に解釈できる_____、_____、_____、_____、_____、根拠が明確である_____などがある。	要求仕様化 正当性 非あいまい性 完全性 無矛盾性 順序付け 検証可能性 変更可能性 追跡可能性

問題 2

1 台のコンピュータでシステムを構築する方式を _____ と呼ぶ。 _____ は、 _____ と _____ でシステムを構築し、通常は別々の処理を実行する。一方、2 台のコンピュータで同じ処理を行う方式を _____ と呼ぶ。		3. 要求定義		要求分析の手法として、目標を設定し整理する _____ がある。この際、下位の目標がすべて満たされると上位も満たされる _____ や、下位のいずれかが一つが満たされると上位も満たされる _____ を用いる。また、ゴールよりも具体的に一連の出来事を時系列に記述する _____ では、日常的な言葉で書く _____、箇条書きや表で表現する _____、UML 図などを用いる _____ といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述し、機能をグループ化できる _____ も有効な手法である。						
組込みソフトウェアは専用ハードウェアへの依存が強く、 _____ が悪い。イベントに応じて応答する _____、時間制約を守る _____、 _____、継続して機能し続ける _____、人・モノ・環境に損害を与えない _____ といった特性を持つ。										

4. 設計					
_____は、要求仕様書から_____を作成する工程であり、ソフトウェアの_____、_____ ____、_____、_____などを決定する。	設計	_____はモジュール内の結びつきの強さを示し、強いほど良いとされる。その種類には、1つの機能のみを提供する_____、特定データへのアクセス機能をまとめた_____ __、手順的に共通データを参照・変更する_____ ____、順番に実行される複数の機能をまとめる_____ ____、ある時点で実行する機能がまとまっている_____ ____、複数機能から1つを選択可能な_____ ____、無秩序に機能を寄せ集めた_____などがある。	モジュール強度	設計の観点として、入力データを出力データへ変換する_____に注目するものがある。システム全体を細分化する_____や、抽象的なものから段階的に具体化する_____ __が用いられる。また、データ同士の関係を定義する_____や、イベントと現在の状態で振る舞いや次の状態が決まる_____といった観点もある。後者では、遷移の全体像を捉える_____ ____や、考慮漏れを確認しやすい_____が利用される。	機能
	設計書		機能的		機能分割
	構造		情動的		段階的詳細化
	外部インターフェース		連絡的		情報・データに注目する設計
	内部の実現方法		手順的		状態に注目する設計
実現技術	時間的	論理的	ステートマシン図		
	暗号的		状態遷移表		
要求はシステムが「_____」を定義し、設計は「_____」を定義する。	What	_____はモジュール間の結びつきの強さを示し、弱いほど良いとされる。その種類には、他のモジュール内部に直接アクセスする_____ ____、複数のモジュール間で読み書き可能なデータ領域を参照する_____ ____、複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照する_____ ____、他のモジュールの制御を目的とした引数を使う_____ ____、構造体データを受け渡す_____ ____、共有変数でない変数を引数とする_____などがある。モジュール間の情報隠蔽を実現するのが_____である。	モジュール結合度	オブジェクト指向設計	
	How		内容結合	クラス	
ソフトウェアの構成要素である_____と、その関係性を定義することを_____と呼ぶ。再利用できる構造にするために、_____ __が良い状態を目指す。	モジュール		共通結合	カプセル化	
	モジュール化		外部結合	継承	
	モジュール性		制御結合	多態性	
_____は、_____ ____、_____ ____の3つの制御構造で記述される。	構造化プログラミング	スタンプ結合	オーバーロード		
	逐次	データ結合			
	分岐	カプセル化			
	反復				

問題 3

4. 設計					
_____は、要求仕様書から_____を作成する工程であり、ソフトウェアの_____、_____、_____、_____などを決定する。		_____はモジュール内の結びつきの強さを示し、強いほど良いとされる。その種類には、1つの機能のみを提供する_____、特定データへのアクセス機能をまとめた_____、手順的に共通データを参照・変更する_____、順番に実行される複数の機能をまとめる_____、ある時点で実行する機能がまとまっている_____、複数機能から1つを選択可能な_____、無秩序に機能を寄せ集めた_____などがある。		設計の観点として、入力データを出力データへ変換する_____に注目するものがある。システム全体を細分化する_____や、抽象的なものから段階的に具体化する_____が用いられる。また、データ同士の関係を定義する_____や、イベントと現在の状態で振る舞いや次の状態が決まる_____といった観点もある。後者では、遷移の全体像を捉える_____や、考慮漏れを確認しやすい_____が利用される。	
要求はシステムが「_____」を定義し、設計は「_____」を定義する。		_____はモジュール間の結びつきの強さを示し、弱いほど良いとされる。その種類には、他のモジュール内部に直接アクセスする_____、複数のモジュール間で読み書き可能なデータ領域を参照する_____、複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照する_____、他のモジュールの制御を目的とした引数を使う_____、構造体データを受け渡す_____、共有変数でない変数を引数とする_____などがある。モジュール間の情報隠蔽を実現するのが_____である。		_____では、_____をモジュール化の単位とする。情報隠蔽の原則である_____に基づき、フィールドへのアクセスは限定される。スーパークラスのフィールドやメソッドをサブクラスが持つことを_____といい、サブクラスでスーパークラスのメソッドを再定義できる性質を_____と呼ぶ。また、渡されるデータの型が異なっても型に応じた処理を実行できることを_____という。	
ソフトウェアの構成要素である_____と、その関係性を定義することを_____と呼ぶ。再利用できる構造にするために、_____が良い状態を目指す。					
_____は、_____, _____, _____の3つの制御構造で記述される。					